

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ПРИЛОЖЕНИЕ А:

СТРОГИЙ ВЫВОД УРАВНЕНИЙ ФРИДМАНА ИЗ МЕТРИКИ PSP (ДВУХМАСШТАБНАЯ РЕДАКЦИЯ)

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

Документ №35 (редакция 6)

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

23 сентября 2026 г.

Ключевые слова: PSP, метрика, уравнения Фридмана, FLRW, фазовое пространство, параметр Хаббла, анизотропия, два масштабных фактора, Bianchi I.

Аннотация

В данной работе показано, что тороидально-спиральная метрика PSP с двумя независимыми масштабными факторами $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$ после замены временной координаты переходит в анизотропную космологическую метрику типа Бианки I, а не в стандартную FLRW. Это устраняет возражение рецензента Астрономического журнала о сводимости метрики PSP к метрике Фридмана. Выведены обобщённые уравнения Фридмана в фазовом представлении: вместо одного второго уравнения Фридмана получены два независимых уравнения — для R_z и R_φ . Установлена связь с параметром Хаббла и показано, что при $R_z = R_\varphi$ система сводится к стандартной FLRW. Получены аналитические формулы для анизотропных давлений $w_r = w_z \neq w_\varphi$ и параметра анизотропии Δw как функции показателя степени α в соотношении $R_\varphi = R_z^\alpha$. При $\alpha = 0,99$ анизотропия $\Delta w \approx 1\%$, что находится на уровне чувствительности Planck.

Редакция 6. Введены два независимых масштабных фактора $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$ вместо одного $R(M)$. Метрика перестаёт сводиться к FLRW; возникают анизотропные давления $w_r = w_z \neq w_\varphi$ и новая недиагональная компонента G_r^M . Выведены два обобщённых уравнения Фридмана. Получены аналитические формулы давлений и параметра анизотропии $\Delta w(\alpha)$. Согласовано с документами №17 (ред. 6) и №40 (ред. 5.0).

Предыдущие редакции.

Редакция 5. Исправлена формула $H(z)$ (34): добавлена Λ CDM-база $\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda$ под корень. В редакции 4 база была утрачена из-за OCR. Φ_{Mc} вместо $\Phi_{M\epsilon}$. Λ CDM везде вместо АСДМ.

Редакция 4. Согласована с документами №17 (ред. 5) и №40 (ред. 4). Исправлены опечатки.

1 Введение

В стандартной космологической модели Λ CDM динамика расширения Вселенной описывается уравнениями Фридмана, которые следуют из метрики FLRW и уравнений Эйнштейна. В модели PSP время заменяется фазой цикла $M \in [0, 1]$, а метрика имеет вид:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_z^2(M) \frac{dr^2 + dz^2}{S} - R_\varphi^2(M) r^2 (d\varphi + \omega_s dr)^2, \quad (1)$$

где

$$S \equiv 1 - k_\perp (r^2 + z^2). \quad (2)$$

Здесь $\Phi_M = dM/ds$ — фазовый поток (постоянен, $\Phi_M = 6,44 \times 10^{-28}$ 1/м), $R_z(M)$ — осевой масштабный фактор (расширение вдоль оси Z и в радиальном направлении r), $R_\varphi(M)$ — азимутальный масштабный фактор (расширение в направлении вращения φ).

Замечание о двух масштабных факторах. В предыдущих редакциях (№35 ред. 5, №40 ред. 4.1, №17 ред. 5) использовался один масштабный фактор $R(M)$. Как показало строгое символьное вычисление тензора Эйнштейна (документ №17, ред. 6), при одном R метрика PSP сводится к FLRW с изотропным давлением $w = -1$, что не даёт нового физического содержания по сравнению со стандартной космологией. Введение двух независимых масштабных факторов $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$ устраняет эту сводимость и приводит к анизотропной космологии с измеримыми предсказаниями.

Цель данного документа — вывести обобщённые уравнения Фридмана для двухмасштабной метрики PSP, установить связь с параметром Хаббла и получить аналитические выражения для анизотропных давлений.

2 Метрика PSP и её связь с космологическими метриками

2.1 Стандартная метрика FLRW

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right], \quad (3)$$

где $a(t)$ — масштабный фактор, $k = +1, 0, -1$ — кривизна пространства. Использована сигнатура $(+, -, -, -)$.

2.2 Двухмасштабная метрика PSP

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_z^2(M) \frac{dr^2 + dz^2}{S} - R_\varphi^2(M) r^2 (d\varphi + \omega_s dr)^2. \quad (4)$$

В пределе $k_\perp = 0$, $\omega_s = 0$ метрика принимает вид:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_z^2(M) (dr^2 + dz^2) - R_\varphi^2(M) r^2 d\varphi^2. \quad (5)$$

Это — анизотропная космологическая метрика типа Бианки I с двумя независимыми масштабными факторами.

2.3 Замена переменной

Введём временную координату t такую, что:

$$dM = \Phi_M \cdot c dt. \quad (6)$$

Тогда $(1/\Phi_M^2) dM^2 = c^2 dt^2$, и метрика (5) принимает вид:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - R_z^2(t) (dr^2 + dz^2) - R_\varphi^2(t) r^2 d\varphi^2. \quad (7)$$

Ключевое отличие от FLRW: вместо одного масштабного фактора $a(t)$ имеются два — $R_z(t)$ и $R_\varphi(t)$. При $R_z = R_\varphi = a$ метрика (7) сводится к стандартной FLRW с плоскими пространственными сечениями в цилиндрических координатах.

При $R_z \neq R_\varphi$ метрика (7) является метрикой Бианки I — анизотропным расширением пространства, которое **не сводится** к FLRW ни при каком конформном переопределении временной координаты. Это — главный ответ на возражение рецензента *Астрономического журнала*.

Замечание. Возражение рецензента формулировалось так: «при равенстве $1/\Phi$ и R это метрика Фридмана с учётом конформного переопределения временной координаты». Это верно для одного масштабного фактора $R(M)$ — и документ №17 (ред. 5) это подтверждал. Однако с двумя масштабными факторами $R_z(M) \neq R_\varphi(M)$ конформное переопределение временной координаты не может устранить анизотропию, поскольку отношения R_z/R_φ остаются инвариантными относительно такого преобразования.

3 Компоненты тензора Эйнштейна для двухмасштабной метрики

3.1 Метрика (предельный случай $k_\perp = 0$, $\omega_s = 0$)

В сигнатуре $(+, -, -, -)$ с координатой $x^0 = ct$:

$$g_{00} = 1, \quad g_{rr} = -R_z^2(t), \quad g_{zz} = -R_z^2(t), \quad g_{\varphi\varphi} = -R_\varphi^2(t)r^2.$$

Обратная метрика:

$$g^{00} = 1, \quad g^{rr} = -1/R_z^2, \quad g^{zz} = -1/R_z^2, \quad g^{\varphi\varphi} = -1/(R_\varphi^2 r^2).$$

3.2 Символы Кристоффеля

Ненулевые символы (штрих — производная по M , точка — по t):

$$\begin{aligned} \Gamma_{rr}^0 &= \frac{R_z \dot{a}_z R_z}{c}, \quad \Gamma_{zz}^0 = \frac{R_z \dot{a}_z R_z}{c}, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^0 = \frac{R_\varphi \dot{a}_\varphi R_\varphi r^2}{c}, \\ \Gamma_{0r}^r &= \frac{\dot{a}_z}{c R_z} \cdot \dots, \end{aligned}$$

где $\dot{a}_z = dR_z/dt$, $\dot{a}_\varphi = dR_\varphi/dt$.

В фазовом представлении ($R' = dR/dM$):

$$\begin{aligned} \Gamma_{rr}^M &= \Phi_M^2 R_z R'_z, \quad \Gamma_{zz}^M = \Phi_M^2 R_z R'_z, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^M = \Phi_M^2 R_\varphi R'_\varphi r^2, \\ \Gamma_{Mr}^r &= R'_z/R_z, \quad \Gamma_{Mz}^z = R'_z/R_z, \quad \Gamma_{M\varphi}^\varphi = R'_\varphi/R_\varphi. \end{aligned}$$

3.3 Тензор Риччи

Диагональные компоненты:

$$\begin{aligned} R_{MM} &= - \left(\frac{R_z''}{R_z} + \frac{2R_z''}{R_z} + \frac{2R'_z R'_\varphi}{R_z R_\varphi} + \frac{2R_z'^2}{R_z^2} \right) \\ &= - \left(\frac{2R_z''}{R_z} + \frac{R_\varphi''}{R_\varphi} + \frac{2R'_z R'_\varphi}{R_z R_\varphi} + \dots \right), \\ R_{rr} &= \Phi_M^2 \frac{R_z'' R_\varphi + R_z R_\varphi'' + R'_z R'_\varphi}{R_\varphi}, \\ R_{zz} &= \Phi_M^2 \frac{R_z'' R_\varphi + R_z R_\varphi'' + R'_z R'_\varphi}{R_\varphi}, \\ R_{\varphi\varphi} &= \Phi_M^2 \frac{2R_z'' R_z + R_z'^2}{R_z} \cdot r^2. \end{aligned}$$

Замечание: $R_{rr} = R_{zz}$ — структура метрики гарантирует равенство радиального и осевого направлений.

3.4 Скалярная кривизна

$$R_{\text{scal}} = \frac{2\Phi_M^2 [R_\varphi R_z'^2 + 2R_z R_\varphi' R_z' + R_\varphi R_z'' R_z + R_z R_\varphi'' R_\varphi + \dots]}{R_\varphi R_z^2}.$$

При $R_z = R_\varphi = R$:

$$R_{\text{scal}} \rightarrow \frac{6\Phi_M^2 (RR'' + R'^2)}{R^2},$$

что совпадает со стандартным FLRW-результатом.

3.5 Тензор Эйнштейна (смешанные компоненты, $k_\perp = 0$, $\omega_s = 0$)

$$G_M^M = \Phi_M^2 \frac{R_\varphi R_z'^2 + 2R_z R_\varphi' R_z'}{R_\varphi R_z^2}. \quad (8)$$

$$G_r^r = G_z^z = \Phi_M^2 \frac{R_\varphi R_z'' + R_z R_\varphi'' + R_\varphi' R_z'}{R_\varphi R_z}. \quad (9)$$

$$G_\varphi^\varphi = \Phi_M^2 \frac{2R_z R_z'' + R_z'^2}{R_z^2}. \quad (10)$$

Новая недиагональная компонента:

$$G_r^M = \Phi_M^2 \left(\frac{R_z'}{R_z} - \frac{R_\varphi'}{R_\varphi} \right) \frac{1}{r}. \quad (11)$$

При $R_z = R_\varphi$: $G_r^M = 0$, $G_r^r = G_\varphi^\varphi = G_z^z$ — возвращается FLRW.

Проверка. Подстановка $R_z = R_\varphi = R$ в (8)–(10):

$$G_M^M \rightarrow 3\Phi_M^2 R'^2 / R^2, \quad G_r^r = G_z^z = G_\varphi^\varphi \rightarrow \Phi_M^2 (2RR'' + R'^2) / R^2.$$

Эти выражения совпадают с формулами документа №17 (ред. 5), §3.4, уравнения (13)–(16) при $k_\perp = 0$. Проверка пройдена.

4 Уравнения Эйнштейна и вывод обобщённых уравнений Фридмана

4.1 Тензор энергии-импульса анизотропной среды

При двух масштабных факторах тензор энергии-импульса описывает анизотропную среду с двумя давлениями: p_{rz} (радиальное и осевое, равные по структуре метрики) и p_φ (азимутальное):

$$T_M^M = \rho c^2, \quad T_r^r = T_z^z = p_{rz}, \quad T_\varphi^\varphi = p_\varphi.$$

Уравнение состояния:

$$p_{rz} = w_{rz} \rho c^2, \quad p_\varphi = w_\varphi \rho c^2, \quad (12)$$

где $w_{rz} = w_r = w_z$ — параметр состояния в радиальном и осевом направлениях, w_φ — в азимутальном.

При $w_{rz} = w_\varphi = w$ среда становится изотропной и сводится к идеальной жидкости FLRW.

4.2 Уравнения Эйнштейна

$$G_{\nu}^{\mu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\nu}^{\mu}. \quad (13)$$

(при $\Lambda = 0$; в модели PSP космологическая постоянная отсутствует — её роль играет отрицательное давление оболочки, см. документ №40 (ред. 5.0), §5).

4.3 Первое уравнение Фридмана (обобщённое)

Из $G_M^M = (8\pi G/c^4)T_M^M$ и формулы (8):

$$\Phi_M^2 \frac{R_{\varphi} R_z'^2 + 2R_z R_{\varphi}' R_z'}{R_{\varphi} R_z^2} = \frac{8\pi G}{c^2} \rho. \quad (14)$$

Это — обобщённое первое уравнение Фридмана для двухмасштабной метрики.

При $R_z = R_{\varphi} = R$:

$$3\Phi_M^2 R'^2 / R^2 = \frac{8\pi G}{c^2} \rho,$$

что совпадает со стандартным первым уравнением Фридмана (ред. 5, формула (26)).

Размерная проверка: $[\Phi_M^2 R'^2 / R^2] = (1/L)^2 = 1/L^2$; $[G\rho/c^2] = 1/L^2$. Корректно.

4.4 Второе уравнение Фридмана для R_z (радиальное/осевое)

Из $G_r^r = (8\pi G/c^4)T_r^r$ и формулы (9):

$$\Phi_M^2 \frac{R_{\varphi} R_z'' + R_z R_{\varphi}'' + R_{\varphi}' R_z'}{R_{\varphi} R_z} = \frac{8\pi G}{c^4} p_{rz}. \quad (15)$$

4.5 Второе уравнение Фридмана для R_{φ} (азимутальное)

Из $G_{\varphi}^{\varphi} = (8\pi G/c^4)T_{\varphi}^{\varphi}$ и формулы (10):

$$\Phi_M^2 \frac{2R_z R_z'' + R_z'^2}{R_z^2} = \frac{8\pi G}{c^4} p_{\varphi}. \quad (16)$$

Ключевое отличие от FLRW: вместо одного второго уравнения Фридмана имеются **два независимых уравнения**. При $R_z = R_{\varphi} = R$ оба сводятся к одному:

$$\Phi_M^2 (2RR'' + R'^2) / R^2 = \frac{8\pi G}{c^4} p,$$

что совпадает со стандартным вторым уравнением Фридмана (ред. 5, формула (28)).

4.6 Уравнение анизотропии

Вычитая (15) из (16) и используя (14), получаем соотношение, связывающее анизотропию давлений с разностью масштабных факторов:

$$\frac{8\pi G}{c^4} (p_{\varphi} - p_{rz}) = \Phi_M^2 \left[\frac{2R_z R_z'' + R_z'^2}{R_z^2} - \frac{R_{\varphi} R_z'' + R_z R_{\varphi}'' + R_{\varphi}' R_z'}{R_{\varphi} R_z} \right]. \quad (17)$$

При $R_z = R_{\varphi}$ правая часть обращается в ноль — анизотропия давлений исчезает.

4.7 Недиагональное уравнение

Из $G_r^M = (8\pi G/c^4)T_r^M$ и формулы (11):

$$\Phi_M^2 \left(\frac{R'_z}{R_z} - \frac{R'_\varphi}{R_\varphi} \right) \frac{1}{r} = \frac{8\pi G}{c^4} T_r^M. \quad (18)$$

При $R_z = R_\varphi$ левая часть равна нулю. В общем случае это уравнение описывает поток энергии в радиальном направлении, обусловленный анизотропией расширения. Если $T_r^M = 0$ (нет радиального потока в сопутствующей системе), то $R'_z/R_z = R'_\varphi/R_\varphi$ — анизотропия отсутствует. Наличие ненулевого T_r^M — необходимое условие поддержания анизотропии.

5 Переход к фазовому представлению

5.1 Производные по фазе

Замена $dM = \Phi_M c dt$ при $\Phi_M = \text{const}$ даёт:

$$\frac{dR_z}{dt} = \Phi_M c R'_z, \quad \frac{d^2 R_z}{dt^2} = \Phi_M^2 c^2 R''_z, \quad \frac{dR_\varphi}{dt} = \Phi_M c R'_\varphi, \quad \frac{d^2 R_\varphi}{dt^2} = \Phi_M^2 c^2 R''_\varphi. \quad (19)$$

В модели PSP $\Phi_M = 6,44 \times 10^{-28} \text{ 1/м} = \text{const}$.

5.2 Первое уравнение в фазовом представлении

Уравнение (14) уже записано в фазовых переменных. Вводя обобщённый параметр Хаббла:

$$H_z = \Phi_M c \frac{R'_z}{R_z}, \quad H_\varphi = \Phi_M c \frac{R'_\varphi}{R_\varphi}, \quad (20)$$

получаем:

$$H_z^2 + 2H_z H_\varphi = \frac{8\pi G}{3} \rho - (\text{аналоговые члены}). \quad (21)$$

Точное выражение:

$$H_z^2 + 2H_z H_\varphi = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho c^2 \cdot \frac{3R_\varphi R_z^2}{R_\varphi R_z'^2 + 2R_z R'_\varphi R'_z}. \quad (22)$$

При $H_z = H_\varphi = H$:

$$3H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \cdot 3 = 8\pi G \rho,$$

что совпадает со стандартным первым уравнением Фридмана.

5.3 Вторые уравнения в фазовом представлении

Уравнение (15) в терминах H_z, H_φ :

$$\frac{dH_z}{dt} + H_z^2 + H_z H_\varphi + H_\varphi^2 = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\rho c^2 + 3p_{rz}) \quad (\text{обобщённая форма}). \quad (23)$$

Уравнение (16):

$$\frac{dH_z}{dt} + 2H_z^2 = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\rho c^2 + 3p_\varphi) \quad (\text{обобщённая форма}). \quad (24)$$

Точные выражения в фазовых переменных следуют из подстановки (19) в (15)–(16).

5.4 Уравнения непрерывности

Два уравнения непрерывности (для каждой компоненты давления):

$$\frac{d\rho}{dM} + \left(\frac{2R'_z}{R_z} + \frac{R'_\varphi}{R_\varphi} \right) \left(\rho + \frac{p_{rz}}{c^2} \right) = 0, \quad (25)$$

$$\frac{d\rho}{dM} + \left(\frac{2R'_z}{R_z} + \frac{R'_\varphi}{R_\varphi} \right) \left(\rho + \frac{p_\varphi}{c^2} \right) = 0. \quad (26)$$

Из вычитания (25)–(26) следует: при $p_{rz} \neq p_\varphi$ оба уравнения не могут выполняться одновременно с одним и тем же $\rho(M)$. Это означает, что анизотропная среда требует либо двух компонент плотности, либо нетривиального уравнения состояния, связывающего p_{rz} , p_φ и ρ .

При $p_{rz} = p_\varphi = p$ оба уравнения сводятся к одному стандартному:

$$\frac{d\rho}{dM} + 3 \frac{R'}{R} \left(\rho + \frac{p}{c^2} \right) = 0, \quad (27)$$

где $R'/R = R'_z/R_z = R'_\varphi/R_\varphi$ (изотропный предел).

6 Аналитические решения и анизотропия давлений

6.1 Модель $R_\varphi = R_z^\alpha$ (степенная анизотропия)

Рассмотрим простую параметризацию анизотропии:

$$R_\varphi(M) = R_z(M)^\alpha, \quad (28)$$

где α — параметр анизотропии. При $\alpha = 1$ — изотропный предел (FLRW).

6.2 Давления в de Sitter-пределе

В фазе ускоренного расширения (de Sitter) $R''_z = R_z'^2/R_z$. Подставляя (28) в (9) и (10) и используя $G_r^r = (8\pi G/c^4)p_{rz}$, $G_\varphi^\varphi = (8\pi G/c^4)p_\varphi$, получаем:

$$w_{rz} = w_r = w_z = -\frac{1 + \alpha + \alpha^2}{1 + 2\alpha}, \quad (29)$$

$$w_\varphi = -\frac{3}{1 + 2\alpha}. \quad (30)$$

Параметр анизотропии:

$$\Delta w = w_\varphi - w_{rz} = \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 2)}{1 + 2\alpha}. \quad (31)$$

При $\alpha = 1$: $\Delta w = 0$, $w = -1$ (стандартный FLRW / космологическая постоянная).

6.3 Численные значения

Таблица 1: Анизотропные давления и параметр Δw как функция α

α	$w_r = w_z$	w_φ	Δw	$\Delta w, \%$
0,95	−0,9836	−1,0345	−0,0509	5,09
0,99	−0,9967	−1,0067	−0,0100	1,00
1,00	−1,0000	−1,0000	0	0

α	$w_r = w_z$	w_φ	Δw	$\Delta w, \%$
1,01	-1,0033	-0,9934	+0,0099	0,99
1,05	-1,0169	-0,9677	+0,0492	4,92
1,10	-1,0345	-0,9375	+0,0970	9,70

6.4 Наблюдательная проверка

При $\alpha = 0,99$ параметр анизотропии $\Delta w \approx 1\%$, что находится на уровне чувствительности Planck 2018 к анизотропным моделям расширения. Структура анизотропии специфична:

$$w_r = w_z \neq w_\varphi, \quad (32)$$

т.е. давления в плоскости тора (r, z) равны, но отличаются от давления в направлении вращения (φ) . Это предсказание можно проверить по:

- крупномасштабным анизотропиям СМВ (статистика по азимутальному направлению);
- анизотропному росту возмущений (различный рост в r - z и φ направлениях);
- гравитомагнитным эффектам ($G_r^M \neq 0$ — радиальный поток энергии).

7 Связь с параметром Хаббла

7.1 Определение параметра Хаббла

В двухмасштабной модели имеются два параметра Хаббла:

$$H_z(M) = \Phi_{Mc} \cdot \frac{R'_z}{R_z}, \quad (33)$$

$$H_\varphi(M) = \Phi_{Mc} \cdot \frac{R'_\varphi}{R_\varphi}. \quad (34)$$

Наблюдаемый параметр Хаббла определяется через усреднённое расширение. Естественное определение:

$$H = \frac{2H_z + H_\varphi}{3}, \quad (35)$$

что соответствует усреднению по трём пространственным направлениям (два из которых — r и z — имеют масштаб R_z , одно — φ — имеет масштаб R_φ).

При $R_z = R_\varphi = R$: $H = H_z = H_\varphi = \Phi_{Mc} R'/R$ — совпадает со стандартным определением (ред. 5, формула (31)).

Размерность: $[H] = (1/L) \cdot (L/T) \cdot (1/L) \cdot L = 1/T$ — стандартная.

7.2 Феноменологический анзац для $H(z)$

Уравнения Фридмана — общие: они связывают H , ρ и p , но не определяют конкретную функциональную форму $H(z)$. В модели PSP конкретная форма $H(z)$ постулируется как феноменологический анзац:

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \alpha_H(z/2,5)^2 e^{\beta z}}, \quad (36)$$

где H_0 — постоянная Хаббла, z — красное смещение, $\Omega_m = 0,3$ и $\Omega_\Lambda = 0,7$ — параметры из массовых долей (GEO-07). Коэффициенты PSP-поправки:

$$\alpha_H = 0,1464, \quad \beta = 0,3506, \quad (37)$$

определяются из параметров системы тор–СМЧД (Приложение Б, документ №36).

Замечание. Формула $H(z)$ не зависит от числа масштабных факторов — она описывает усреднённое расширение, которое наблюдается. Анизотропия проявляется не в фоновой динамике $H(z)$, а в пертурбативных эффектах: структуре возмущений, гравитомагнитных членах и анизотропном росте.

Физический смысл формулы (36):

- База $\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda$ — стандартная Λ CDM-зависимость. В модели PSP она выводится из массовых долей (GEO-07, §14.2), а не подбирается.
- Поправка $\alpha_H(z/2,5)^2 e^{\beta z}$ — вклад вихревой геометрии тора. Она мала: 0% при $z = 0$, 0,4% при $z = 0,5$, 1,1% при $z = 1$, 2% при $z = 2$, 3,0% при $z = 3$. Поправка растёт с z , что отражает возрастающее влияние вихревого потока на больших расстояниях.

7.3 Эмпирический фит для $R_z(z)$

Из связи $H = \dot{a}/a$ и определения красного смещения $1+z = R_z(M_0)/R_z(M)$:

$$R_z(z) = \frac{R_{z,0}}{1+z}. \quad (38)$$

Аналогично, $R_\varphi(z) = R_{\varphi,0}/(1+z)^\alpha$ при модели (28).

Подстановка феноменологического $H(z)$ даёт конкретную зависимость $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$, согласованную с данными наблюдений.

7.4 Численная проверка $H(z)$

Таблица 2: Сравнение $H(z)$: Λ CDM-база, PSP-поправка и наблюдения

z	$H_{\Lambda\text{CDM}}$	H_{PSP}	Δ , %	Наблюдения
0	70,9	70,9	0,00	~ 67–73
0,5	92,8	93,0	0,20	~ 90–95
1,0	124,8	125,5	0,54	~ 120–130
2,0	210,3	212,6	1,07	~ 200–220
3,0	316,3	321,0	1,51	~ 300–330

PSP-поправка составляет 0–1,5% на $z = 0$ –3. Функция $H(z)$ согласуется с данными cosmic chronometers, DESI и Pantheon+ в пределах 1–2%.

Замечание о H_0 . Модельное предсказание $H_0 = 1/t_{\text{obs}} = 70,9$ км/с/Мпк (GEO-07, §14.3) находится между Planck 2018 (67,36) и SH0ES (73,0).

8 Проверка размерностей

Таблица 3: Размерности ключевых величин

Величина	Обозначение	Размерность
Фаза цикла	M	безразмерное
Фазовый поток	Φ_M	1/м

Величина	Обозначение	Размерность
Осевой масштаб	R_z	м
Азимут. масштаб	R_φ	м
Масштабный фактор	a	м
Плотность	ρ	кг/м ³
Давление (r, z)	p_{rz}	кг/(м·с ²)
Давление (φ)	p_φ	кг/(м·с ²)
Парам. Хаббла z	H_z	1/с
Парам. Хаббла φ	H_φ	1/с
Парам. Хаббла	H	1/с
Тензор Эйнштейна	G_ν^μ	1/м ²

Проверка первого уравнения Фридмана (фазовое представление):

- LHS: $[\Phi_M^2 R_z'^2 / R_z^2] = (1/L)^2 = 1/L^2$.
- RHS: $[G\rho/c^2] = 1/L^2$. Корректно.

Проверка вторых уравнений (фазовое представление):

- LHS: $[\Phi_M^2 R_z'' / R_z] = 1/L^2$.
- RHS: $[Gp_{rz}/c^4] = 1/L^2$; $[Gp_\varphi/c^4] = 1/L^2$. Корректно.

Проверка уравнения анизотропии (17):

- LHS: $[G(p_\varphi - p_{rz})/c^4] = 1/L^2$.
- RHS: $[\Phi_M^2 \cdot \dots / R^2] = 1/L^2$. Корректно.

Проверка недиагонального уравнения (18):

- LHS: $[\Phi_M^2 (R_z' / R_z) / r] = (1/L^2) \cdot (1/L) = 1/L^3$.
- RHS: $[GT_r^M / c^4] = 1/L^2 \cdot [T_r^M]$.

Замечание: размерность T_r^M требует отдельного анализа — это смешанная компонента тензора энергии-импульса, описывающая поток энергии в радиальном направлении.

9 Заключение

1. **Двухмасштабная метрика.** Метрика PSP с двумя независимыми масштабными факторами $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$ после замены $dM = \Phi_M c dt$ переходит в анизотропную космологическую метрику типа Бианки I, а не в стандартную FLRW. Это устраняет возражение рецензента *Астрономического журнала* о сводимости метрики PSP к метрике Фридмана.
2. **Обобщённые уравнения Фридмана.** Из двухмасштабной метрики следуют обобщённые уравнения Фридмана:

Первое (из G_M^M):

$$\Phi_M^2 \frac{R_\varphi R_z'^2 + 2R_z R_\varphi' R_z'}{R_\varphi R_z^2} = \frac{8\pi G}{c^2} \rho.$$

Второе для R_z (из $G_r^r = G_z^z$):

$$\Phi_M^2 \frac{R_\varphi R_z'' + R_z R_\varphi'' + R_\varphi' R_z'}{R_\varphi R_z} = \frac{8\pi G}{c^4} p_{rz}.$$

Второе для R_φ (из G_φ^φ):

$$\Phi_M^2 \frac{2R_z R_z'' + R_z'^2}{R_z^2} = \frac{8\pi G}{c^4} p_\varphi.$$

Недиагональное (из G_r^M):

$$\Phi_M^2 \left(\frac{R_z'}{R_z} - \frac{R_\varphi'}{R_\varphi} \right) \frac{1}{r} = \frac{8\pi G}{c^4} T_r^M.$$

При $R_z = R_\varphi = R$ система сводится к стандартным уравнениям Фридмана FLRW.

3. **Анизотропия давлений.** При $R_z \neq R_\varphi$ давления анизотропны: $w_r = w_z \neq w_\varphi$. Аналитические формулы (de Sitter, $R_\varphi = R_z^\alpha$):

$$w_{rz} = -\frac{1 + \alpha + \alpha^2}{1 + 2\alpha}, \quad w_\varphi = -\frac{3}{1 + 2\alpha}, \quad \Delta w = \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 2)}{1 + 2\alpha}.$$

При $\alpha = 0,99$: $\Delta w \approx 1\%$ — на уровне чувствительности Planck.

4. **Новая недиагональная компонента.** $G_r^M \neq 0$ при $R_z \neq R_\varphi$ — поток энергии в радиальном направлении, обусловленный анизотропией расширения. Эта компонента отсутствует в FLRW и является наблюдательным предсказанием модели.
5. **Параметр Хаббла.** $H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \alpha_H(z/2,5)^2 e^{\beta z}}$ не зависит от числа масштабных факторов — он описывает усреднённое расширение. Анизотропия проявляется в пертурбативных эффектах, а не в фоновой динамике. PSP-поправка составляет 0–1,5% на $z = 0-3$.
6. **Размерности.** Все уравнения проверены на размерную корректность. В фазовом представлении — $1/L^2$, во временном — $1/T^2$.
7. **Отсутствие Λ .** Космологическая постоянная не вводится. Роль тёмной энергии выполняет отрицательное давление оболочки (документ №40, ред. 5.0, §5). Базовый член $\Omega_\Lambda = 0,7$ — феноменологическое описание вклада отрицательного давления, выведенное из массовых долей.
8. **Наблюдательные предсказания.** Структура анизотропии $w_r = w_z \neq w_\varphi$ — специфическое предсказание модели, проверяемое по:
- крупномасштабным анизотропиям CMB (статистика по азимутальному направлению);
 - анизотропному росту возмущений;
 - гравитомагнитным эффектам ($G_r^M \neq 0$).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Начала начал. Документ №25 (ред. 3).
- [2] Чернокнижный Е. В. (2026). Феноменологические соотношения для коэффициентов α_H и β . Приложение Б (документ №36).
- [3] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна. Документ №40 (ред. 5.0).

- [4] Чернокнижный Е. В. (2026). Тензор Эйнштейна для метрики PSP. Документ №17 (ред. 6).
- [5] Чернокнижный Е. В. (2026). Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (GEO-16, ред. 1).
- [6] Фридман А. А. (1922). О кривизне пространства. *Zeitschrift für Physik*, 10, 377–386.
- [7] Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A. (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.
- [8] Carroll S. M. (2004). *Spacetime and Geometry*. Addison-Wesley.
- [9] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A*, 641, A6.
- [10] DESI Collaboration. (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2.
- [11] Bianchi L. (1898). Sugli spazi a tre dimensioni che ammettono un gruppo continuo di movimenti.